基于飞轮储能的无轴承无刷直流电机控制系统设计

崔新生，刘奕辰
（江苏大学电气信息工程学院，江苏 镇江 212013）

摘　要：飞轮储能系统是一种新型的清洁储能方式。相比于其他形式的储能设备，具有比功率大、充放电快、寿命长、无污染等特点，得到了人们的广泛关注。如何提高电机转速、减小损耗成为飞轮储能研究的重点。无轴承无刷直流电机是一种新型的高性能电机，具有无摩擦磨损、速度高、寿命长、体积小、结构简单等特点，适于作为飞轮储能的驱动电机。本文分析了无轴承无刷直流电机悬浮力产生的原理，设计了控制系统，并搭建了仿真平台。最后利用样机对充放电过程进行模拟实验。其结果表明，无轴承无刷直流电机在充放电过程中具有良好的动态响应能力和稳定性，适合作为飞轮储能系统的驱动电机。

关键词：无轴承无刷直流电机；飞轮储能；控制系统
DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.15.110

0　引言

面对环境污染和能源危机的双重压力，新能源的开发和利用已经迫在眉睫。常见的储能方式有蓄电池储能、压缩空气储能、超导储能、抽水储能、超级电容储能、飞轮储能等。其中，飞轮储能以其比能量高、比功率大、体积小、充放电快、寿命长、对环境无污染等特点，在电动汽车、电网补偿、航空航天、不间断电源等领域起到了重要的作用[1-2]。但是，飞轮储能系统的运行研究也存在着诸多瓶颈，例如高速超高速电机运行的稳定性、飞轮自身的机械强度、轴承支承技术等，其中使用传统机械轴承支承技术带来的摩擦磨损，成了限制驱动电机转速和增加飞轮损耗的主要因素之一。以无轴承无刷直流电机作为飞轮储能驱动电机，不仅可以减小摩擦磨损、提高电机转速，还可以克服单纯使用磁轴承带来的体积大、轴向空间长等不足。

1　悬浮力产生的原理

在无轴承无刷直流电机中，其电磁转矩产生的原理与传统的无刷直流电机相同。下面详细介绍径向悬浮力产生的原理。当转子角位置=30°时，由转矩绕组 B、C 通电控制转子旋转；由悬浮力绕组 a1、a2 通电控制转子悬浮。当绕组 a1 通以如图 1 所示方向的电流时，气隙 1 处的磁密增加而气隙 2 处的磁密减小，转子两侧气隙磁密的不平衡导致其受到沿 x 轴正方向的悬浮力；同理可分析当悬浮力绕组 a2 通电时能产生沿 y 轴方向的悬浮力。因此通过控制悬浮力绕组 a1 与 a2 中电流的大小和方向便可得到 xoy 平面内任意的悬浮力矢量。

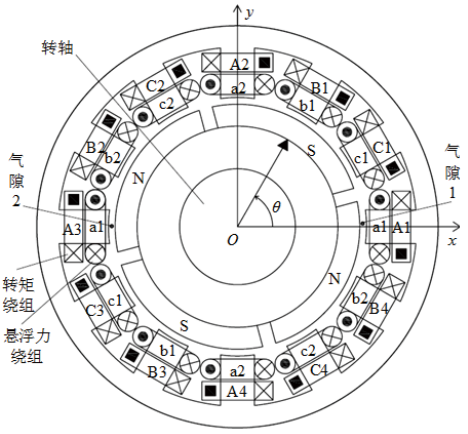


图 1　无轴承无刷直流电机本体结构图

2　无轴承无刷直流电机控制系统

图 2 是无轴承无刷直流电机控制系统框图，包括电机充放电系统和磁悬浮系统[3-4]。

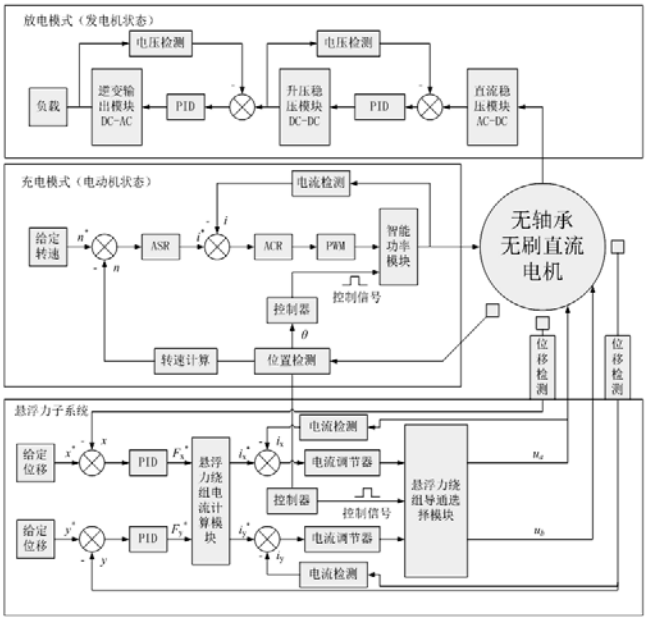


图 2　飞轮储能控制系统

当电机处于电动状态时，采用转速、电流双闭环调速系统，转速环为外环，电流环为内环，并设置有转速调节器 SCR 和电流调节器 ACR。通过检测电机实时转速 n，与参考转速 n* 做差后经转速调节器 SCR 得到电流的参考值 i*；再换算成电压信号和转子位置信息一同输入控制器中，得到转速控制信号。

当电机处于发电状态时，发电机输出三相对称的电势，经过整流滤波环节，得到稳定的直流电压；随着电能的释放，飞轮转子的转速逐渐降低，使得定子中产生的感应电动势也逐渐降低，需要增加一个升压稳压模块，以稳定电压。如需使用交流电，则只要再经过一个逆变稳压模块，就可以得到通用的 220V 交流电。

当悬浮力子系统工作时，如转子发生偏心，位移传感器检测实际位移大小，并与参考位移做差后经过 PID 调节，得到悬浮力参考值；根据悬浮力参考值计算出悬浮力绕组电流参考值，再换算成电压信号与转子位置信号一同输入控制器中，得到悬浮力控制信号。

3　系统仿真

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通过 MATLAB/Simulink 软件平台搭建了无轴承无刷直流电机控制系统模型，来验证无轴承无刷直流电机控制系统在电动和发电状态下的可行性与可靠性。

图 3 是转速响应曲线，从图中可以看出，转速响应很快，约 0.04s 后达到额定转速，超调量很小，当 0.2s 施加负载以后，转速能很快的（约为 0.03s）回到额定转速，转速基本不受负载的变化而变化。

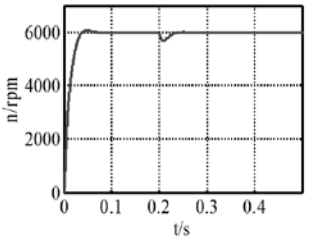
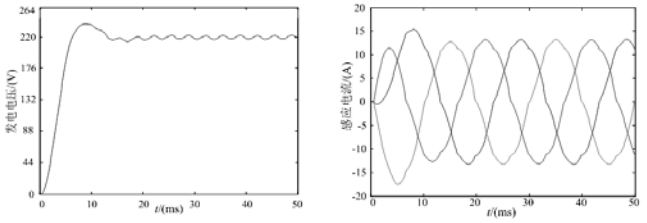


图 3　转速响应曲线

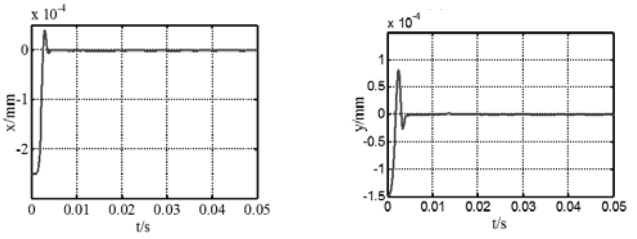
图 4 是分别是输出电压和感应电流曲线。输出电压 15ms 达到稳定状态。感应电流基本呈现三相对称正弦波，10ms 之后进入稳态过程。



(a) 输出电压　　(b) 三相感应电流

图 4　发电状态曲线

图 5 分别是 x 方向和 y 方向的位移曲线，从图中可以看出，转子能很快的（小于 0.01s）收敛于电机中心位置，转子能够实现了稳定悬浮。



(a) x 轴位移曲线　　(b) x 轴位移曲线

图 5　位移响应曲线

4　实验过程

利用无轴承无刷直流电机搭建实验平台。以无轴承无刷直流电机电动状态模拟飞轮储能充电过程，以无轴承无刷直流电机发电状态模拟飞轮储能平稳放电过程。

图 6 是转速响应曲线，转速在 0.38s 内达到额定转速，加速过程近似于匀加速，转速平稳增加，无超调量。可见，无轴承无刷直流电机转速响应良好。

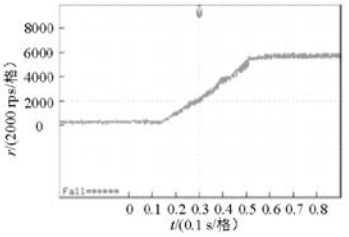


图 6　转速上升曲线

图 7 是发电电压波形，在 0.1s 后电压达到稳定的 220V，在 0.2s 时负载减小，在 0.35s 时负载增加。可见，发电电压能够很快恢复到正常值，负载变化时，电压波动误差为 4% 左右，满足发电电要求。

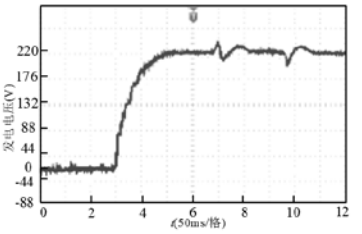


图 7　发电电压波形

如图 8 所示，当悬浮力子系统工作时，转子会迅速回到中心位置，其振动的幅度约 50um 远小于气隙宽度 (Lg=1mm)；表明转子能够稳定悬浮于中心，悬浮力子系统具有良好的工作性能。

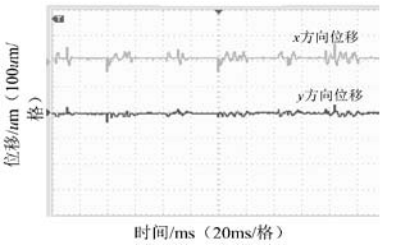


图 8　位移波形

由上述实验结果可知，无轴承无刷直流电机在电动机状态和发电机状态都具有良好的动态响应能力和稳定性，悬浮力子系统也具有较好的稳定性，适用于飞轮储能系统。

5　结论

本文分析了无轴承无刷直流电机悬浮力产生的原理，设计了其控制系统，并搭建了数字控制实验平台，以无轴承无刷直流电机模拟飞轮储能驱动电机，并针对电动机状态和发电机状态分别进行了仿真和实验研究，同时，对磁悬浮系统也进行了实验研究。其结果表明，在电动状态下，电机可以迅速达到额定转速，并具有良好的转速响应；在发电状态下，电压可以稳定在 220V，即使负载发生变化，输出电压也能很快恢复稳定；当悬浮力子系统运作时，转子能够迅速悬浮于中心，且具有良好的稳定性。

参考文献：

[1] 陈凤，成彬，王涛等．磁悬浮飞轮储能设备在 UPS 系统中的应用研究 [J]．通信电源技术，2012，29(02)：1-4.

[2] 冯奕，颜建虎．基于飞轮储能的风力发电系统仿真 [J]．电力系统保护与控制，2016，44(20)：94-98.

[3]Ooshima M,Kobayashi S,Tanaka H.Magnetic suspension performance of a bearingless motor/generator for flywheel energy storage systems[C].Proceedings of 2010 IEEE Power Engineering Society General Meeting.Minneapolis:USA,2010:1-4.

[4]Ooshima M,Kitazawa S,Chiba A,et al. Design and analyses of a coreless-stator-type bearingless motor/generator for clean energy generation and storage systems[J].IEEE Transactions on Magnetics,2006,42(10):3461-3463.

作者简介：崔新生（1962-），男，助理工程师，从事电机及控制教学和研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net